



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : ST-3032-C062
名 称 (PRODUCT NAME): 12V 10KG. CM金属壳钢齿360度磁编码单轴TTL串口舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
丘俊威	颜永杰	

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

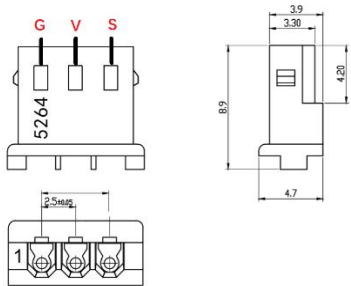
地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0
型号/MODEL: ST-3032-C062		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2025-11-30
页 码 Page: 3/8				
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range		-30℃~80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range		-20℃~60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range		25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range		65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate				
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)	
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准	
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准	
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰, 管理和控制无线电频率范围, 保护电信网络、电器产品的正常工作。	
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言, 不给其无法容许的电磁干扰波, 且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器, 装置或系	
3-5	ROHS	Yes	电子, 电器设备中对人体有害物质的含量。	
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》	
4. 外观检查 Appearance Inspection:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix	
4-2	外观Appearance		无损坏, 不允许影响功能 No damage and mustn' t affect functions.	
5. 电气特性 Electrical Specification				
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注Remark
5-1	工作电压范围 Working Voltage Range	9V-14V		
5-2	典型工作电压 Operating Voltage	12V		
5-3	空载速度 No Load Speed±10%	0.067sec/60° (148RPM)		
5-4	空载电流±10% Running Current (no load)	100mA		
5-5	堵转扭力±10% Stall Torque (at locked)	10kg. cm		
		139.11oz. in		
5-6	堵转电流±10% Stall Current (at locked)	1.6A		
5-7	静态电流 Idle Current (at stopped)	20mA		
5-8	额定负载 Rated Torgue(1/5~1/3堵转扭力)	3.3kg. cm		1/3堵转扭力
5-9	额定电流 Rated Current	500mA		
5-10	Kt常数	6.3kg. cm/A		

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0		
型号/MODEL: ST-3032-C062		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2025-11-30		
页 码 Page: 4/8						
6 机械规格 Mechanical Specification:						
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)		
6-1	外观尺寸 Size	23X12X27.5mm		见图纸See drawings		
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit				
6-3	外壳材质 Case material	Aluminum				
6-4	齿轮材质 Gear material	Metal Gear				
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings				
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	12Bits Magnetic Coding			
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	5264-3P			
		Material材质	PP			
		线长度 Length	15CM			
		引脚定义 Pin Definition	1			GND
			2			Vcc
6-8	重量The Weight	20.6± 2g				
6-9	出力轴 Horn Type	25T/4.95mm				
6-10	减速比Gear Ratio	1/205				
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤ 1.0°				
6-12	出力轴螺丝 The rocker screw	M2. 3X5				
6-13	马达 Motor	Coreless Motor				
7-1 控制特性Control Specification:						
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)		
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet				
7-2	协议类型 Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication		8bit, 1stop, No Parity		
7-3	ID范围 ID range	0-253		Customizable		
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps		Customizable (出厂默认1Mbps)		
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID		Customizable (支持修改)		
7-6	中位 Neutral Position	2048				
7-7	旋转角度 Running degree	360° (when 0~4095)				
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0.088° (360° /4096)				
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→4095)		Customizable		
7-10	反馈 Feedback	Load (负载), Position (位置), Speed (工作速度), Input Voltage (输入电压), Temperature (工作温度)				

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: ST-3032-C062	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2025-11-30	
页 码 Page: 5/8			
7-2. 控制特性Control Specification:			
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-11	电子保护 Electronic Protection	过载 Over Load	堵在大于堵转的80%并持续2S后进入保护，重新发位置指令，会清除过载保护标志, 可自定义设定堵转的百分比和持续时间
		过压 Over Voltage	大于14V或者小于9V进入保护，电压恢复正常范围后，自动解除保护, 可自定义设定电压值范围
		过热 Over Hot	大于80℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes	模式0：角度伺服模式	默认此模式，0-360度绝对位置可控
		模式1：速度闭环电机模式	电机模式，随负载增加，速度智能维持不减速。
		模式2：速度开环电机模式	电机模式，随负载增加，速度会持续减慢
		模式3：步进模式	相对当前位置进行步进运动
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode	最高精度下可以正负7圈绝对位置控制，但掉电圈数不保存	扩大分辨率，圈数可翻倍
7-14	置中功能 Step Middle Position	一键较准，360度角度任意位置安装，一键较正当前位置为中位	40号地址输入128



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
ST-3032-C062

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

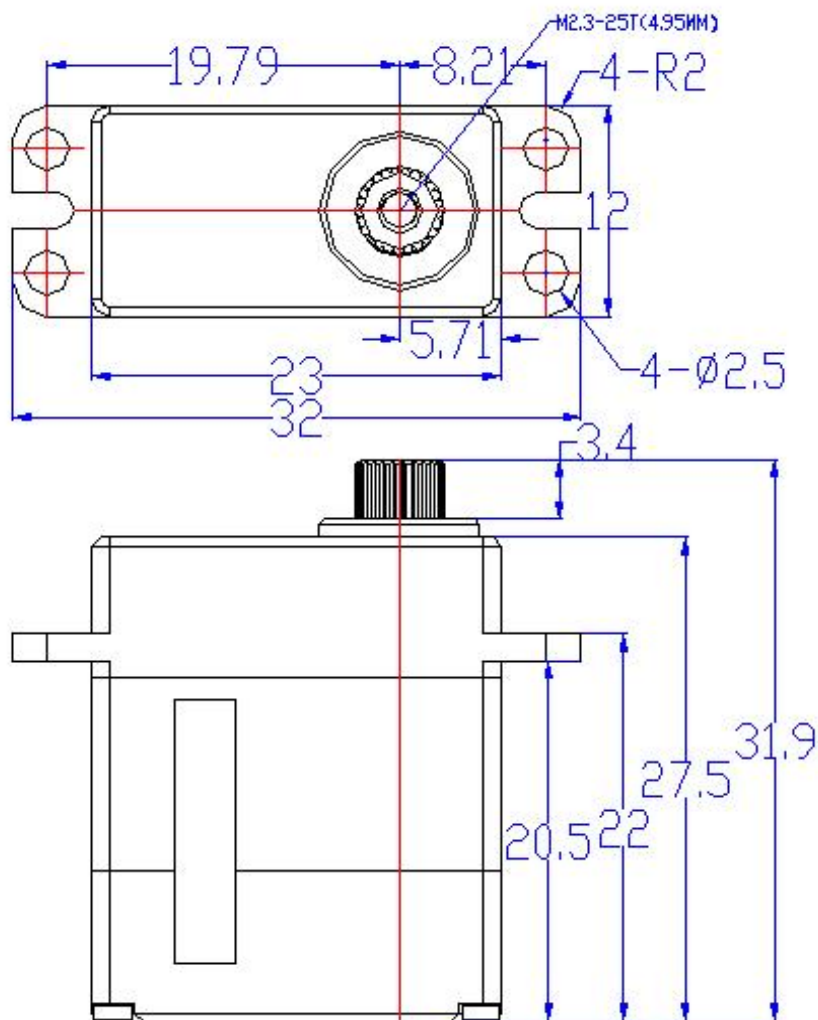
日期/Date:
2025-11-30

页 码 Page: 6/8

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>50000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭力/速度为1/2, 测试电压12V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	60±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试, 测试电压12V。
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)





深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

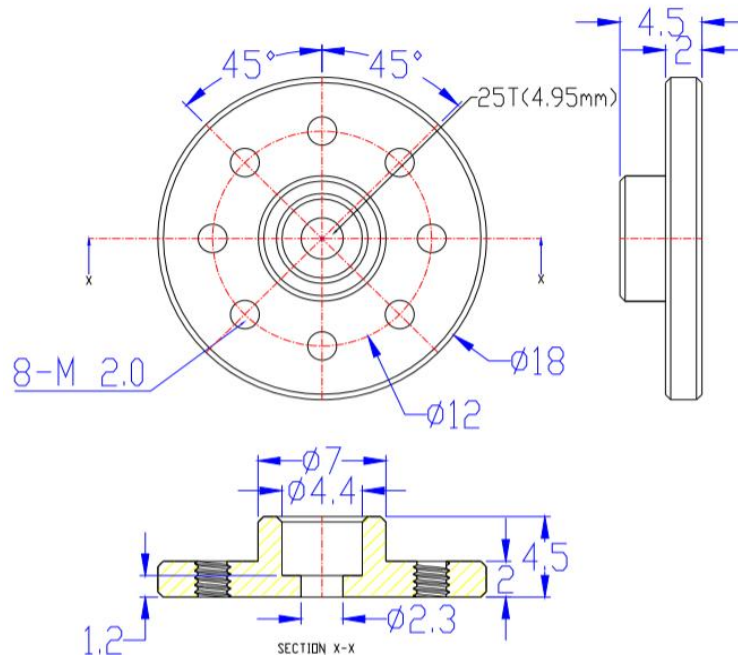
型号/MODEL:
ST-3032-C062

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

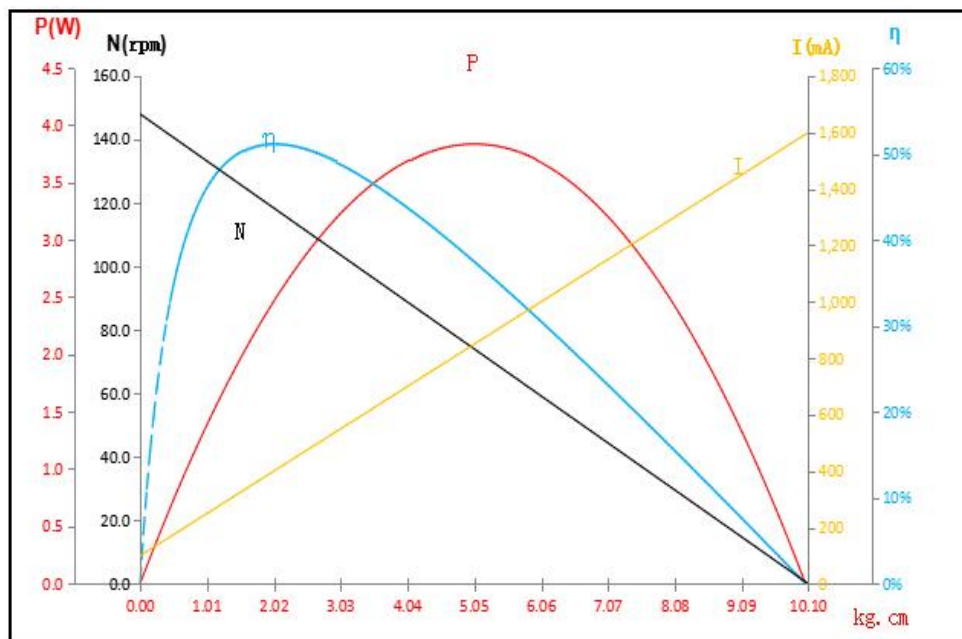
日期/Date:
2025-11-30

页 码 Page: 7/8

10 配件 Accessories



11 运动特性图 Performance

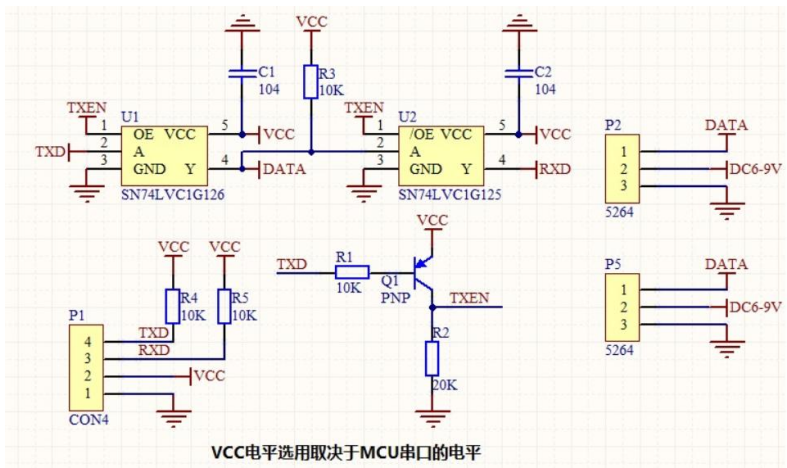


	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: ST-3032-C062	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2025-11-30

12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

最大位置更新率 Max Position Update Rate	1ms	
信号电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	



13 包装出货简图 The Packaging Detail/产品清单

